

LAPORAN PRAKTIKUM 2
STRUKTUR DATA
IMPLEMENTASI *ABSTRACT DATA TYPE (ADT)*
MENGGUNAKAN *ARRAYLIST*



Disusun Oleh:

Naysha Aprilia Rizki

2511531014

Dosen Pengampu:

Wahyudi. Dr. S.T.M.T

Asisten Praktikum:

Muhammad Galid Avero

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktikum Struktur Data pekan 2 dengan judul “Implementasi Abstract Data Type (ADT) menggunakan ArrayList” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Praktikum Struktur Data, sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi penulis dalam memahami konsep Abstract Data Type (ADT) serta penerapannya dalam pemrograman Java. Melalui praktikum ini, penulis mempelajari bagaimana mengelola data menggunakan struktur data ArrayList dengan menerapkan konsep ADT, serta mengimplementasikan berbagai operasi seperti penambahan data, penyisipan data, pengubahan data, penghapusan data, dan pencarian data.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta seluruh pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan, baik bagi penulis maupun pembaca.

Padang, 16 April 2026

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut adanya pengelolaan data yang efektif dan efisien dalam suatu sistem. Dalam pemrograman, struktur data menjadi salah satu komponen penting yang berperan dalam mengatur, menyimpan, dan memproses data secara terstruktur. Salah satu konsep dasar dalam struktur data adalah Abstract Data Type (ADT), yang memungkinkan pengembang untuk mendefinisikan tipe data berdasarkan operasi yang dapat dilakukan tanpa bergantung pada implementasi detailnya.

ArrayList merupakan salah satu implementasi struktur data dinamis dalam bahasa pemrograman Java yang memungkinkan penyimpanan data secara fleksibel. Berbeda dengan array biasa, ArrayList memiliki kemampuan untuk menambah, menghapus, dan mengubah elemen secara dinamis sesuai kebutuhan.

Melalui praktikum ini, penulis mempelajari penerapan konsep ADT menggunakan ArrayList dalam pengelolaan data, khususnya dalam bentuk playlist musik. Dengan demikian, diharapkan penulis dapat memahami cara kerja struktur data dinamis serta mengimplementasikannya dalam pemrograman Java secara tepat dan efisien.

1.2. Tujuan

1. Memahami konsep Abstract Data Type (ADT) dalam struktur data.
2. Mempelajari penggunaan ArrayList dalam bahasa pemrograman Java.
3. Mengimplementasikan operasi dasar pada ArrayList, seperti penambahan, penyisipan, pengubahan, penghapusan, dan pencarian data.
4. Melatih kemampuan dalam merancang program berbasis struktur data secara terstruktur dan sistematis.

1.3. Manfaat

1. Penulis dapat memahami konsep dasar struktur data, khususnya Abstract Data Type (ADT).
2. Penulis mampu mengimplementasikan ArrayList dalam pemrograman Java.
3. Penulis memperoleh pengalaman dalam mengelola data secara dinamis dan terstruktur.

BAB 2

PEMBAHASAN

Dalam pemrograman, struktur data merupakan cara untuk menyimpan dan mengorganisasi data agar dapat digunakan secara efisien. Salah satu konsep penting dalam struktur data adalah Abstract Data Type (ADT). ADT adalah suatu tipe data abstrak yang mendefinisikan sekumpulan nilai dan operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut tanpa menjelaskan bagaimana implementasinya secara detail.

Konsep utama dari ADT adalah pemisahan antara interface (apa yang dapat dilakukan) dan implementasi (bagaimana cara melakukannya). Dengan menggunakan ADT, programmer dapat lebih fokus pada fungsi dan kegunaan suatu tipe data tanpa harus memahami detail internalnya. Hal ini membuat program menjadi lebih modular, mudah dipelihara, dan mudah dikembangkan.

Dalam bahasa pemrograman Java, ADT biasanya direpresentasikan menggunakan class. Sebuah class berisi atribut (data) dan metode (fungsi) yang mendefinisikan perilaku dari objek tersebut. Atribut digunakan untuk menyimpan data, sedangkan metode digunakan untuk melakukan operasi terhadap data tersebut.

Pada praktikum ini, ADT yang diimplementasikan adalah ADT Playlist Musik menggunakan struktur data ArrayList. ADT ini digunakan untuk merepresentasikan kumpulan data lagu yang terdiri dari judul, penyanyi, dan durasi. Setiap data lagu disimpan dalam bentuk objek, kemudian dikelola menggunakan ArrayList sebagai struktur data dinamis yang mampu menampung banyak elemen.

Selain itu, ADT Playlist Musik juga dilengkapi dengan beberapa operasi, antara lain:

1. Penambahan data, yaitu menambahkan lagu ke dalam playlist.
2. Pengubahan data, yaitu mengubah informasi lagu yang sudah ada.
3. Penghapusan data, yaitu menghapus lagu dari playlist berdasarkan indeks tertentu.
4. Pencarian data, yaitu mencari lagu dalam playlist berdasarkan kriteria tertentu.

Dengan memahami dan mengimplementasikan ADT menggunakan ArrayList, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola data secara dinamis serta merancang program yang lebih terstruktur dan efisien dalam pemrograman Java.

1. Langkah Kerja

1.1. ArrayList1_2511531014

- Kode Program

```
1 package pekan2_2511531014;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 public class ArrayList1_2511531014 {
5
6
7     public static void main(String[] args) {
8         // Size of the ArrayList
9         int n = 5;
10
11         // Declaring the ArrayList with initial size n
12         ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
13
14         // Appending new elements at the end of the list
15         for (int i = 1; i <= n; i++)
16             arrli.add(i);
17
18         // Printing elements
19         System.out.println(arrli);
20
21         // SALIN ARRAYLIST
22         ArrayList<Integer> ArrayList1_2511531014 = new ArrayList<>(arrli);
23
24         // Remove element at index 3
25         arrli.remove(3);
26
27         // Displaying the ArrayList after deletion
28         System.out.println(arrli);
29
30         // Printing elements one by one
31         for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
32             System.out.print(arrli.get(i) + " ");
33     }
34 }
```

- Pembahasan

1. Program ini dibuat dengan mendefinisikan sebuah class bernama ArrayList1_2511531014 yang berfungsi sebagai program utama untuk mendemonstrasikan penggunaan struktur data ArrayList dalam bahasa pemrograman Java. Pada awal program, dilakukan import library java.util.ArrayList yang digunakan untuk memanfaatkan class ArrayList sebagai struktur data dinamis yang dapat menyimpan banyak elemen.

```
2
3 import java.util.ArrayList;
4 public class ArrayList1_2511531014 {
5
```

2. Selanjutnya, program mendeklarasikan sebuah variabel integer n dengan nilai 5 yang berfungsi untuk menentukan jumlah data yang akan dimasukkan ke dalam ArrayList.

```
public static void main(String[] args) {
    // Size of the ArrayList
    int n = 5;
```

3. Program kemudian membuat sebuah objek ArrayList dengan tipe data Integer bernama arrli. ArrayList ini digunakan untuk menyimpan data angka secara dinamis dengan kapasitas awal sebesar n.

```
// Declaring the ArrayList with initial size n
ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
```

4. Proses penambahan data dilakukan menggunakan perulangan for, dimana nilai dari 1 hingga n dimasukkan ke dalam ArrayList menggunakan method add(). Setelah proses ini, ArrayList berisi data [1, 2, 3, 4, 5].

```
// Appending new elements at the end of the list
for (int i = 1; i <= n; i++)
    arrli.add(i);
```

5. Data yang telah dimasukkan kemudian ditampilkan menggunakan perintah System.out.println(), sehingga seluruh isi ArrayList dapat dilihat dalam satu baris

```
// Printing elements
System.out.println(arrli);
```

6. Program juga melakukan proses penyalinan ArrayList dengan membuat objek baru yang berisi data yang sama dengan ArrayList sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa data dapat disalin ke struktur baru tanpa mengubah data asli.

```
// SALIN ARRAYLIST
ArrayList<Integer> ArrayList1_2511531014 = new ArrayList<>(arrli);
```

7. Selanjutnya, dilakukan operasi penghapusan elemen menggunakan method remove() pada index ke-3. Karena index dimulai dari 0, maka elemen ke-4 akan dihapus dari ArrayList.

```
// Remove element at index 3
arrli.remove(3);
```

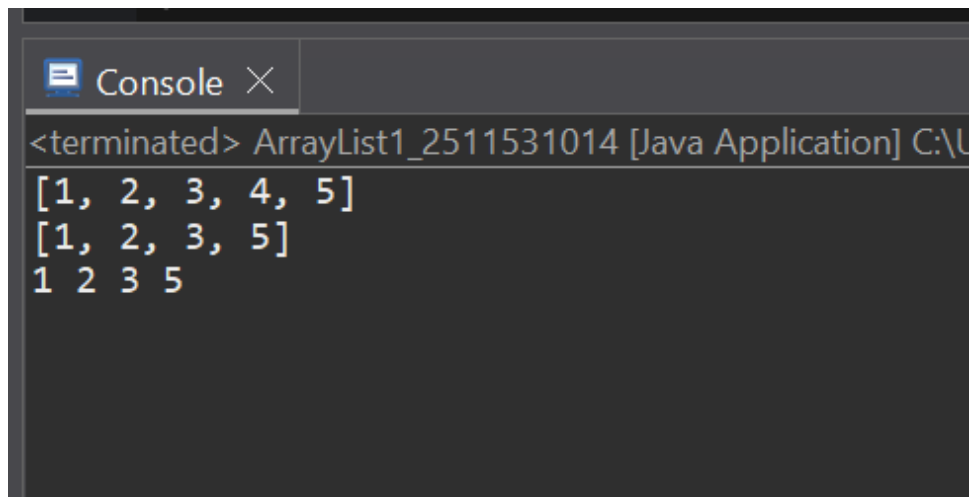
8. Setelah proses penghapusan, ArrayList kembali ditampilkan untuk menunjukkan perubahan data yang terjadi setelah elemen dihapus.

```
// Displaying the ArrayList after deletion
System.out.println(arrli);
```

9. Terakhir, program menampilkan setiap elemen dalam ArrayList satu per satu menggunakan perulangan for dan method get(), sehingga data dapat diakses berdasarkan index masing-masing.

```
// Printing elements one by one
for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
    System.out.print(arrli.get(i) + " ");
```

10. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ArrayList memudahkan pengelolaan data secara dinamis, seperti penambahan, penghapusan, penyalinan, dan pengaksesan data secara fleksibel dibandingkan array statis. Dan menghasilkan Output sebagai berikut



```
<terminated> ArrayList1_2511531014 [Java Application] C:\U
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

1.2. DaftarKata_2511531014

- Kode Program

```
1 package pekan2_2511531014;
2 import java.util.ArrayList;
3 public class DaftarKata_2511531014 {
4     private final ArrayList<String> data;
5
6     // Konstruktor: inisialisasi list kosong
7     public DaftarKata_2511531014() {
8         this.data = new ArrayList<>();
9     }
10
11     // Menambahkan elemen di akhir list
12     public void tambah_2511531014(String elemen) {
13         data.add(elemen);
14     }
15
16     // Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan)
17     public void tambahPada_2511531014(int index, String elemen) {
18         data.add(index, elemen);
19     }
20
21     // Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'
22     public void ubahElemen_2511531014(int index, String nilaiBaru) {
23         data.set(index, nilaiBaru);
24     }
25
26     // Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus
27     public String hapusElemen_2511531014(int index) {
28         return data.remove(index);
29     }
30
31     /**
32      * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
33      * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi)
34     */
```

```

35 public void iterasiCetak_2511531014() {
36     for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
37         System.out.print (data.get(i)+" ");
38     }
39 }
40 /** Mengambil element berdasarkan indeks. */
41 public String get (int index) {
42     return data.get(index);
43 }
44
45 // Representasi string agar mudah dicetak
46 @Override
47 public String toString() {
48     return data.toString();
49 }
50 }

```

- Pembahasan

1. Class ini memiliki atribut private final ArrayList data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen. Kata kunci private digunakan untuk menjaga enkapsulasi data, sedangkan final menunjukkan bahwa referensi ArrayList tidak dapat diubah setelah inisialisasi.

```

public class DaftarKata_2511531014 {
    private final ArrayList<String> data;
}

```

2. Constructor DaftarKata_2511531014() digunakan untuk menginisialisasi ArrayList dalam kondisi kosong, sehingga objek siap digunakan tanpa perlu inisialisasi tambahan.

```

// Konstruktor: inisialisasi list kosong
public DaftarKata_2511531014() {
    this.data = new ArrayList<>();
}

```

3. Method tambah_2511531014(String elemen) digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam ArrayList pada posisi terakhir menggunakan method add(). Operasi ini merupakan implementasi penambahan data pada ADT.

```

// Menambahkan elemen di akhir list
public void tambah_2511531014(String elemen) {
    data.add(elemen);
}

```

4. Method tambahPada_2511531014(int index, String elemen) digunakan untuk menyisipkan elemen pada posisi tertentu dalam ArrayList. Method ini memanfaatkan add(index, elemen) sehingga data dapat dimasukkan pada indeks yang diinginkan.

```

// Menambahkan elemen pada indeks tertentu (menyisipkan)
public void tambahPada_2511531014(int index, String elemen) {
    data.add(index, elemen);
}

```


5. Method `ubahElemen_2511531014(int index, String nilaiBaru)` digunakan untuk mengubah elemen yang sudah ada pada posisi tertentu dengan nilai baru menggunakan method `set()`.

```
// Mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru'
public void ubahElemen_2511531014(int index, String nilaiBaru) {
    data.set(index, nilaiBaru);
}
```

6. Method `hapusElemen_2511531014(int index)` digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeks tertentu. Method ini juga mengembalikan nilai elemen yang dihapus sebagai hasil dari operasi `remove()`.

```
// Menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus
public String hapusElemen_2511531014(int index) {
    return data.remove(index);
}
```

7. Method `iterasiCetak_2511531014()` digunakan untuk menampilkan seluruh elemen dalam `ArrayList` menggunakan perulangan `for`. Setiap elemen diakses menggunakan method `get()` dan dicetak satu per satu.

```
/**
 * Melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format: [index] nilai
 * (Metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi iterasi)
 */
public void iterasiCetak_2511531014() {
    for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
        System.out.print (data.get(i)+" ");
    }
}
```

8. Method `get(int index)` digunakan untuk mengambil elemen berdasarkan indeks tertentu. Method ini memberikan akses terbatas terhadap data tanpa membuka struktur internal secara langsung.

```
/** Mengambil element berdasarkan indeks. */
public String get (int index) {
    return data.get(index);
}
```

9. Method `toString()` dioverride untuk mengembalikan representasi string dari `ArrayList`, sehingga memudahkan dalam proses pencetakan objek secara langsung.

```
// Representasi string agar mudah dicetak
@Override
public String toString() {
    return data.toString();
}
}
```

10. Lalu dapat di lanjutkan ke kelas Driver yaitu DaftarKataDriver untuk mengakses outputnya

1.3. DaftarKataDriver_2511531014

- Kode Program

```
package pekan2_2511531014;

public class DaftarKataDriver_2511531014 {
    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511531014 al = new DaftarKata_2511531014();

        // Menambah elemen (akhir)
        al.tambah_2511531014("Kami");
        al.tambah_2511531014("Informatika");

        // Menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahPada_2511531014(1, "Mahasiswa");

        // Cetak isi awal
        System.out.println("Awal : " + al);

        // Mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511531014(1, "Departemen");
        System.out.println("Setelah ubah: " + al);

        // Menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus_2511531014 = al.hapusElemen_2511531014(0);
        System.out.println("Terhapus : " + terhapus_2511531014);
        System.out.println("Setelah hapus: " + al);

        // Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.print("Iterasi: ");
        al.iterasiCetak_2511531014();
        System.out.println();
    }
}
```

- Pembahasan

Program ini dibuat dengan mendefinisikan sebuah class bernama DaftarKataDriver_2511531014 yang berfungsi sebagai driver untuk menjalankan dan menguji Abstract Data Type (ADT) DaftarKata_2511531014.

1. Class ini menggunakan objek DaftarKata_2511531014 yang disimpan dalam variabel al yang digunakan untuk mengelola data. Objek ini dibuat menggunakan keyword new sehingga dapat digunakan untuk memanggil method yang tersedia.

```
DaftarKata_2511531014 al = new DaftarKata_2511531014();
```

2. Pada bagian awal program, dilakukan pemanggilan method `tambah_2511531014(String elemen)` yang digunakan untuk menambahkan elemen ke dalam struktur data, yaitu "Kami" dan "Informatika".

```
// Menambah elemen (akhir)
al.tambah_2511531014("Kami");
al.tambah_2511531014("Informatika");
```

3. Method `tambahPada_2511531014(int index, String elemen)` digunakan untuk menyisipkan elemen pada posisi tertentu dalam struktur data, yaitu "Mahasiswa" pada indeks ke-1. Perintah `System.out.println("Awal : " + al)` digunakan untuk menampilkan isi data setelah proses penambahan dan penyisipan elemen.

```
// Menyisipkan elemen pada indeks 1
al.tambahPada_2511531014(1, "Mahasiswa");

// Cetak isi awal
System.out.println("Awal : " + al);
```

4. Method `ubahElemen_2511531014(int index, String nilaiBaru)` digunakan untuk mengubah elemen yang sudah ada pada posisi tertentu dengan nilai baru, yaitu menjadi "Departemen". Perintah `System.out.println("Setelah ubah: " + al)` digunakan untuk menampilkan isi data setelah dilakukan perubahan elemen.

```
// Mengubah elemen (index 1)
al.ubahElemen_2511531014(1, "Departemen");
System.out.println("Setelah ubah: " + al);
```

5. Method `hapusElemen_2511531014(int index)` digunakan untuk menghapus elemen berdasarkan indeks tertentu, yaitu pada indeks ke-0, dan hasilnya disimpan dalam variabel `terhapus_2511531014`. Perintah `System.out.println("Terhapus : " + terhapus_2511531014)` dan `System.out.println("Setelah hapus : " + al)` digunakan untuk menampilkan elemen yang dihapus serta kondisi data setelah penghapusan.

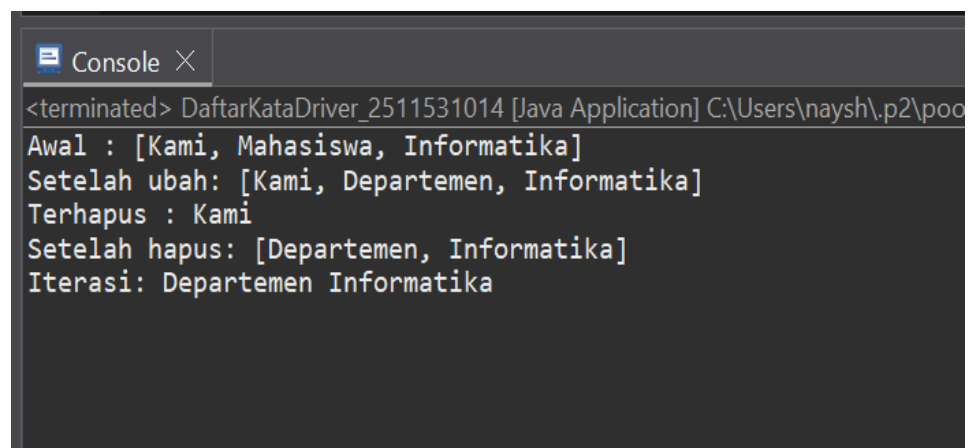
```
// Menghapus elemen (hapus index 0)
String terhapus_2511531014 = al.hapusElemen_2511531014(0);
System.out.println("Terhapus : " + terhapus_2511531014);
System.out.println("Setelah hapus: " + al);
```

6. Method `iterasiCetak_2511531014()` digunakan untuk menampilkan seluruh elemen dalam struktur data menggunakan perulangan, yang diawali dengan

perintah `System.out.print("Iterasi: ")`. Perintah `System.out.println()` digunakan untuk menambahkan baris baru setelah proses iterasi selesai.

```
// Iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
System.out.print("Iterasi: ");
al.iterasiCetak_2511531014();
System.out.println();
}}
```

7. Secara keseluruhan, program ini menerapkan penggunaan Abstract Data Type (ADT) untuk melakukan operasi penambahan, penyisipan, pengubahan, penghapusan, dan penelusuran data sehingga program dapat berjalan dengan baik. Berikut Adalah Output yang dihasilkan.



```
<terminated> DaftarKataDriver_2511531014 [Java Application] C:\Users\naysh\.p2\poo
Awal : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah ubah: [Kami, Departemen, Informatika]
Terhapus : Kami
Setelah hapus: [Departemen, Informatika]
Iterasi: Departemen Informatika
```

1.4. Mahasiswa_2511531014

- **Kode Program**

```
1 package pekan2_2511531014;
2
3 public class Mahasiswa_2511531014 {
4     String nim;
5     String nama;
6     String prodi;
7     Mahasiswa_2511531014 (String nim, String nama, String prodi) {
8         this.nim = nim;
9         this.nama = nama;
10        this.prodi = prodi;
11    }
12    @Override
13    public String toString() {
14        return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;
15    }
16 }
17 }
```

- **Pembahasan**

1. Program ini dibuat dengan mendefinisikan sebuah class bernama `Mahasiswa_2511531014` yang digunakan untuk merepresentasikan suatu

objek mahasiswa dalam program. Class ini berfungsi sebagai blueprint untuk membuat objek yang memiliki atribut dan perilaku tertentu.

```
1 package pekan2_2511531014;  
2  
3 public class Mahasiswa_2511531014 {
```

2. Class ini memiliki tiga atribut bertipe String, yaitu nim, nama, dan prodi yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Atribut nim digunakan untuk menyimpan nomor induk mahasiswa, nama untuk menyimpan nama mahasiswa, dan prodi untuk menyimpan program studi. Ketiga atribut ini menjadi identitas utama dari objek mahasiswa.

```
String nim;  
String nama;  
String prodi;
```

3. Untuk menginisialisasi nilai atribut, class ini memiliki constructor Mahasiswa_2511531014(String nim, String nama, String prodi) yang digunakan saat objek dibuat. Di dalam constructor, digunakan keyword this seperti pada this.nim = nim, this.nama = nama, dan this.prodi = prodi untuk membedakan antara atribut class dengan parameter yang memiliki nama yang sama sehingga nilai parameter dapat disimpan ke dalam atribut dengan benar.

```
String prodi;  
Mahasiswa_2511531014 (String nim, String nama, String prodi) {  
    this.nim = nim;  
    this.nama = nama;  
    this.prodi = prodi;  
}
```

4. Class ini juga memiliki method toString() yang dioverride dari class Object. Penulisan @Override digunakan untuk menandakan bahwa method ini menggantikan method bawaan. Method toString() berfungsi untuk mengembalikan representasi string dari objek mahasiswa, sehingga data dapat ditampilkan secara langsung dengan format yang lebih mudah dibaca.

```
@Override  
public String toString() {
```

5. Pada bagian return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;, dilakukan proses penggabungan (concatenation) beberapa atribut menjadi satu kesatuan string. Hal ini memungkinkan informasi mahasiswa ditampilkan secara lengkap dalam satu baris output.

```
14         return "NIM: " + nim + ", Nama: " + nama + ", Prodi: " + prodi;  
15     }  
16  
17 }
```

- Setelah data disimpan pada Class Mahasiswa_2511531014 ini dapat dilanjutkan ke Class MahasiswaDriver_2511531014 untuk menghasilkan outputnya.

1.5. MahasiswaDriver_2511531014

- Kode Program

```
1 package pekan2_2511531014;
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.Scanner;
4
5
6 public class MahasiswaDriver_2511531014 {
7     // 1.Method untuk menampilkan menu
8     public static void tampilkanMenu_2511531014() {
9         System.out.println("\nMenu:");
10        System.out.println("1.Tambah Mahasiswa");
11        System.out.println("2.Tampilkan Semua Mahasiswa");
12        System.out.println("3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
13        System.out.println("4.Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
14        System.out.println("5.Keluar");
15    }
16
17    //2.Method untuk tambah mahasiswa
18    public static void tambahMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) {
19        System.out.print("Masukan NIM: ");
20        String nim = sc.nextLine();
21        System.out.print("Masukan Nama: ");
22        String nama = sc.nextLine();
23        System.out.print("Masukan Prodi: ");
24        String prodi = sc.nextLine();
25        list.add(new Mahasiswa_2511531014(nim, nama, prodi));
26        System.out.println("Mahasiswa_2511531014 berhasil ditambahkan.");
27    }
28
29    //3.Method untuk tampilkan semua data
30    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014>list) {
31        if (list.isEmpty()) {
32            System.out.println ("Daftar Mahasiswa_2511531014 kosong.");
33        } else {
34            System.out.println ("Data Mahasiswa_2511531014:");
35            for (Mahasiswa_2511531014 mhs : list) {
36                System.out.println(mhs);
37            }
38        }
39    }
40
41    //4.Method untuk menghapus mahasiswa berdasarkan NIM
42    public static void hapusMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) {
43        System.out.print("Masukan NIM yang akan dihapus: ");
44        String nimHapus = sc.nextLine();
45        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));
46
47        if (removed) {
48            System.out.println ("Data dengan NIM" + nimHapus +" berhasil dihapus.");
49        } else {
50            System.out.println ("NIM tidak ditemukan");
51        }
52    }
53
54 }
```

```

//5.Method untuk cari mahasiswa berdasarkan Nim
public static void cariMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM yang dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511531014 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println ("Hasil Pencarian: " + mhs);
            ditemukan= true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println ("NIM tidak ada.");
    }
}

public static void main (String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511531014> mahasiswaList = new ArrayList <>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;

    do {
        tampilkanMenu_2511531014();
        System.out.print("Pilih menu: ");
        choice = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine(); //Consume newline

        switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511531014(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511531014(mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511531014(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511531014(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println("Keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println ("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (choice != 5);
    scanner.close();
}

```

- Pembahasan

Program ini dibuat dengan mendefinisikan sebuah class bernama MahasiswaDriver_2511531014 yang berfungsi sebagai driver untuk mengelola data mahasiswa menggunakan struktur data ArrayList.

1. Method tampilkanMenu_2511531014() digunakan untuk menampilkan daftar menu pilihan kepada pengguna. Method ini berisi beberapa perintah System.out.println() yang digunakan untuk menampilkan opsi seperti tambah data, tampilkan data, hapus data, cari data, dan keluar dari program.

```

public class MahasiswaDriver_2511531014 {
    // 1.Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511531014() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1.Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2.Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4.Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5.Keluar");
    }
}

```

2. Method tambahMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) digunakan untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam ArrayList. Pada method ini, objek Scanner digunakan untuk menerima input berupa NIM, nama, dan prodi dari pengguna, kemudian data tersebut

dimasukkan ke dalam objek Mahasiswa_2511531014 dan ditambahkan ke dalam list menggunakan method add().

```
//2.Method untuk tambah mahasiswa
public static void tambahMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM: ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukan Nama: ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukan Prodi: ");
    String prodi = sc.nextLine();
    list.add(new Mahasiswa_2511531014(nim, nama, prodi));
    System.out.println("Mahasiswa_2511531014 berhasil ditambahkan.");
}
```

3. Method tampilkanSemuaMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list) digunakan untuk menampilkan seluruh data mahasiswa. Method ini menggunakan kondisi isEmpty() untuk mengecek apakah list kosong. Jika tidak kosong, data ditampilkan menggunakan perulangan *for-each* dan setiap objek mahasiswa dicetak menggunakan method toString().

```
//3.Method untuk tampilkan semua data
public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list) {
    if (list.isEmpty()) {
        System.out.println ("Daftar Mahasiswa_2511531014 kosong.");
    } else {
        System.out.println ("Data Mahasiswa_2511531014:");
        for (Mahasiswa_2511531014 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
        }
    }
}
```

4. Method hapusMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) digunakan untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Method ini menggunakan input dari pengguna, kemudian memanfaatkan removeIf() dengan ekspresi lambda untuk mencari dan menghapus data yang sesuai. Variabel boolean removed digunakan untuk mengetahui apakah data berhasil dihapus atau tidak.

```
//4.Method untuk menghapus mahasiswa berdasarkan NIM
public static void hapusMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM yang akan dihapus: ");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

    if (removed) {
        System.out.println ("Data dengan NIM" + nimHapus + " berhasil dihapus.");
    } else {
        System.out.println ("NIM tidak ditemukan");
    }
}
```

5. Method cariMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) digunakan untuk mencari data mahasiswa berdasarkan NIM. Method ini menggunakan perulangan *for-each* untuk membandingkan setiap NIM dalam list dengan input pengguna. Jika ditemukan, data akan ditampilkan dan proses dihentikan menggunakan break. Jika tidak ditemukan, akan ditampilkan pesan bahwa data tidak ada.


```
//5. Method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
public static void cariMahasiswa_2511531014(ArrayList<Mahasiswa_2511531014> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukan NIM yang dicari: ");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan = false;

    for (Mahasiswa_2511531014 mhs : list) {
        if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println ("Hasil Pencarian: " + mhs);
            ditemukan= true;
            break;
        }
    }

    if (!ditemukan) {
        System.out.println ("NIM tidak ada.");
    }
}
}
```

6. Pada method main, dibuat objek ArrayList<Mahasiswa_2511531014> yang digunakan untuk menyimpan data mahasiswa serta objek Scanner yang digunakan untuk menerima input dari pengguna. Variabel choice digunakan untuk menyimpan pilihan menu.

```
public static void main (String[] args) {
    ArrayList<Mahasiswa_2511531014> mahasiswaList = new ArrayList <>();
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int choice;
```

7. Struktur perulangan do-while digunakan untuk menjalankan program secara berulang hingga pengguna memilih opsi keluar. Di dalamnya terdapat pemanggilan method tampilkanMenu_2511531014() serta input pilihan pengguna menggunakan nextInt().

```
do {
    tampilkanMenu_2511531014();
    System.out.print("Pilih menu: ");
    choice = scanner.nextInt();
```

8. Perintah scanner.nextLine() digunakan untuk membersihkan buffer input agar tidak terjadi kesalahan pembacaan input berikutnya.

```
scanner.nextLine(); //Consume newline
```

9. Struktur switch-case digunakan untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan pengguna, yaitu memanggil method tambah data, tampilkan data, hapus data, cari data, atau keluar dari program.

```

switch (choice) {
case 1:
    tambahMahasiswa_2511531014(mahasiswaList, scanner);
    break;
case 2:
    tampilkanSemuaMahasiswa_2511531014(mahasiswaList);
    break;
case 3:
    hapusMahasiswa_2511531014(mahasiswaList, scanner);
    break;
case 4:
    cariMahasiswa_2511531014(mahasiswaList, scanner);
    break;
case 5:
    System.out.println("Keluar dari program.");
    break;
default:
    System.out.println ("Pilihan tidak valid.");
}
} while (choice != 5);

```

10. Perintah `scanner.close()` digunakan untuk menutup objek Scanner setelah program selesai dijalankan.

```

    scanner.close();
}
}

```

11. Secara keseluruhan, program ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa dengan operasi penambahan, penampilan, penghapusan, dan pencarian data menggunakan struktur data `ArrayList` sehingga pengolahan data menjadi lebih dinamis dan terstruktur. Berikut Adalah output dari penggunaan strukturdata `Arraylist` ini.

```
Console X
MahasiswaDriver_2511531014 [Java Application] C:\Users\naysha\p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20230719\bin\java.exe
Close
Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4.Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.Keluar
Pilih menu:
1
Masukan NIM: 2511531014
Masukan Nama: Naysha Aprilia Rizki
Masukan Prodi: Informatika
Mahasiswa_2511531014 berhasil ditambahkan.

Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4.Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.Keluar
Pilih menu: 1
Masukan NIM: 2511533004
Masukan Nama: Silva Nurifvan
Masukan Prodi: Informatika
Mahasiswa_2511531014 berhasil ditambahkan.

-

Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4.Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.Keluar
Pilih menu: 2
Data Mahasiswa_2511531014:
NIM: 2511531014, Nama: Naysha Aprilia Rizki, Prodi: Informatika
NIM: 2511533004, Nama: Silva Nurifvan, Prodi: Informatika

Menu:
1.Tambah Mahasiswa
2.Tampilkan Semua Mahasiswa
3.Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM
4.Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5.Keluar
Pilih menu: 4
Masukan NIM yang dicari: 2511531014
Hasil Pencarian: NIM: 2511531014, Nama: Naysha Aprilia Rizki, Prodi: Informatika
```

KESIMPULAN

Berdasarkan program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa implementasi class **ArrayList_2511531014**, **DaftarKata_2511531014**, **DaftarKataDriver_2511531014**, **Mahasiswa_2511531014** dan **MahasiswaDriver_2511531014** telah berhasil merepresentasikan serta mengelola data secara terstruktur menggunakan konsep Abstract Data Type (ADT). Program ini mampu melakukan berbagai operasi pengolahan data, seperti penambahan, penyisipan, pengubahan, penghapusan, pencarian, serta penampilan data.

Selain itu, penggunaan struktur data ArrayList memungkinkan penyimpanan data dilakukan secara dinamis tanpa batasan ukuran tetap. Pada implementasi DaftarKata, data berupa kata dapat dikelola dengan berbagai operasi dasar, sedangkan pada implementasi Mahasiswa, data yang lebih kompleks seperti NIM, nama, dan program studi dapat diolah dengan fitur tambah, hapus, dan pencarian berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa ArrayList sangat fleksibel dalam menangani berbagai jenis data.

Dengan adanya program driver, seluruh fungsi dalam setiap class telah diuji dan hasilnya dapat ditampilkan dengan baik, sehingga membuktikan bahwa program berjalan sesuai dengan logika yang telah dirancang. Secara keseluruhan, program ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep Abstract Data Type (ADT), pemrograman berorientasi objek, serta penggunaan struktur data ArrayList dalam mengelola data secara dinamis, terstruktur, dan efisien.

TUGAS PRAKTIKUM PEKAN 2

Topik : Implementasi List of Objects menggunakan ArrayList

Tema : Sistem Manajemen Playlist Musik

Terdiri dari 2 Class yaitu Class Musik dan Class Driver (Playlist)

1. Musik_2511531014

- Kode Program

```
1 package TugasPekan2_2511531014;
2
3 class Musik_2511531014 {
4     // Atribut (pakai akhiran 1014 sesuai NIM)
5     String judul_1014;
6     String penyanyi_1014;
7     int durasi_1014;
8
9     // Constructor untuk menginisialisasi objek
10    public Musik_2511531014(String judul, String penyanyi, int durasi) {
11        this.judul_1014 = judul;
12        this.penyanyi_1014 = penyanyi;
13        this.durasi_1014 = durasi;
14    }
15
16    // Getter untuk mengambil nilai atribut
17    public String getJudul() {
18        return judul_1014;
19    }
20    public String getPenyanyi() {
21        return penyanyi_1014;
22    }
23    public int getDurasi() {
24        return durasi_1014;
25    }
26
27    // Setter untuk mengubah nilai atribut
28    public void setJudul(String judul) {
29        this.judul_1014 = judul;
30    }
31    public void setPenyanyi(String penyanyi) {
32        this.penyanyi_1014 = penyanyi;
33    }
34    public void setDurasi(int durasi) {
35        this.durasi_1014 = durasi;
36    }
37 }
```

- Pembahasan

- 1) Kelas ADT Musik_2511531014 digunakan sebagai representasi Abstract Data Type untuk data music yang terdiri dari 3 Atribut yaitu Judul, Penyanyi, Durasi.

```
3 class Musik_2511531014 {
4     // Atribut (pakai akhiran 1014 sesuai NIM)
5     String judul_1014;
6     String penyanyi_1014;
7     int durasi_1014;
8 }
```

- 2) Constructor untuk inisialisasi objek

```

9 // Constructor untu menginisialisasi objek
10 public Musik_2511531014(String judul, String penyanyi, int durasi) {
11     this.judul_1014 = judul;
12     this.penyanyi_1014 = penyanyi;
13     this.durasi_1014 = durasi;
14 }
15

```

3) Getter untuk mengambil nilai atribut

```

16 // Getter untuk mengambil nilai atribut
17 public String getJudul() {
18     return judul_1014;
19 }
20 public String getPenyanyi() {
21     return penyanyi_1014;
22 }
23 public int getDurasi() {
24     return durasi_1014;
25 }
26

```

4) Setter untuk mengubah nilai atribut

```

27 // Setter untuk mengubah nilai atribut
28 public void setJudul(String judul) {
29     this.judul_1014 = judul;
30 }
31 public void setPenyanyi(String penyanyi) {
32     this.penyanyi_1014 = penyanyi;
33 }
34 public void setDurasi(int durasi) {
35     this.durasi_1014 = durasi;
36 }
37

```

2. Playlist_2511531014

- Kode Program

```

1 package TugasPekan2_2511531014;
2 import java.util.*;
3
4 public class Playlist_2511531014 {
5     public static void main(String[] args) {
6
7         Scanner input = new Scanner(System.in); // Untuk input user
8         ArrayList<Musik_2511531014> playlist = new ArrayList<>();
9         // ArrayList yang digunakan untuk menyimpan data dr class Musik_2511531014
10
11         int pilihan; // Variabel menu pilihan
12
13         do {
14             // Tampilan menu
15             System.out.println("\n== Playlist Musik NIM 2511531014 ==");
16             System.out.println("1. Tambah Lagu");
17             System.out.println("2. Lihat Playlist");
18             System.out.println("3. Hapus Lagu");
19             System.out.println("4. Keluar");
20             System.out.print("Pilihan: ");
21             pilihan = input.nextInt();
22             input.nextLine();
23
24             switch (pilihan) {
25
26                 case 1:
27                     // Input data lagu
28                     System.out.print("Masukkan Judul: ");
29                     String judul = input.nextLine();
30
31                     System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
32                     String penyanyi = input.nextLine();
33
34                     System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
35                     int durasi = input.nextInt();
36
37                     // Menambahkan data ke ArrayList
38                     playlist.add(new Musik_2511531014(judul, penyanyi, durasi));
39
40                     System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
41                     break;
42
43                 case 2:
44                     // Menampilkan isi playlist
45                     if (playlist.isEmpty()) {
46                         System.out.println("Playlist kosong!");
47                     } else {
48                         for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
49                             Musik_2511531014 m = playlist.get(i);
50
51                             System.out.println(i + ". "
52                                 + m.getJudul() + " - "
53                                 + m.getPenyanyi() + " ("
54                                 + m.getDurasi() + " detik");
55                         }
56                     }
57                     break;
58
59                 case 3:
60                     // Menghapus lagu berdasarkan index
61                     System.out.print("Masukkan index lagu: ");
62                     int index = input.nextInt();
63
64                     if (index >= 0 && index < playlist.size()) {
65                         playlist.remove(index);
66                         System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
67                     } else {
68                         System.out.println("Index tidak valid!");
69                     }
70                     break;
71
72                 case 4:
73                     // Keluar program
74                     System.out.println("Keluar dari Playlist");
75                     break;
76
77                 default:
78                     System.out.println("Pilihan musik tidak ada!");
79             }
80         } while (pilihan != 4); // Loop sampai pilih keluar
81     }
82 }
83 }

```

• Pembahasan

Program ini dibuat dengan mendefinisikan sebuah class bernama Playlist_2511531014 yang berfungsi sebagai program utama untuk mengelola data playlist musik.

1. Pada method main, dibuat objek Scanner input yang digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Selain itu,

dibuat juga `ArrayList<Musik_2511531014>` playlist yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek lagu secara dinamis.

```
Scanner input = new Scanner(System.in); // Untuk input user
ArrayList<Musik_2511531014> playlist = new ArrayList<>();
// ArrayList yang digunakan untuk menyimpan data dr class Musik_2511531014
```

2. Variabel `int` pilihan digunakan untuk menyimpan pilihan menu yang dipilih oleh pengguna selama program dijalankan.

```
int pilihan; // Variabel menu pilihan

do {
```

3. Struktur perulangan `do-while` digunakan untuk menjalankan program secara berulang hingga pengguna memilih opsi keluar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk terus berinteraksi dengan program.
4. Pada bagian tampilan menu, digunakan beberapa perintah `System.out.println()` untuk menampilkan pilihan menu seperti tambah lagu, lihat playlist, hapus lagu, dan keluar dari program.

```
// Tampilan menu
System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM 2511531014 ===");
System.out.println("1. Tambah Lagu");
System.out.println("2. Lihat Playlist");
System.out.println("3. Hapus Lagu");
System.out.println("4. Keluar");
System.out.print("Pilihan: ");
pilihan = input.nextInt();
input.nextLine();
```

5. Case 1, program digunakan untuk menambahkan data lagu. Input berupa judul, penyanyi, dan durasi diterima menggunakan `Scanner`, kemudian dibuat objek `Musik_2511531014` dan ditambahkan ke dalam `ArrayList` menggunakan method `add()`.


```

switch (pilihan) {

    case 1:
        // Input data lagu
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
        int durasi = input.nextInt();

        // Menambahkan data ke ArrayList
        playlist.add(new Musik_2511531014(judul, penyanyi, durasi));

        System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
        break;

```

6. Case 2, program digunakan untuk menampilkan seluruh isi playlist. Method isEmpty() digunakan untuk mengecek apakah playlist kosong. Jika tidak kosong, data ditampilkan menggunakan perulangan for dengan indeks, dan setiap elemen diakses menggunakan method get(). Pada proses penampilan data, setiap objek lagu ditampilkan dengan memanggil method getJudul(), getPenyanyi(), dan getDurasi() sehingga informasi lagu dapat ditampilkan secara lengkap.

```

case 2:
    // Menampilkan isi playlist
    if (playlist.isEmpty()) {
        System.out.println("Playlist kosong!");
    } else {
        for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
            Musik_2511531014 m = playlist.get(i);

            System.out.println(i + ". "
                + m.getJudul() + " - "
                + m.getPenyanyi() + " ("
                + m.getDurasi() + " detik)");
        }
    }
    break;

```

7. Case3, program digunakan untuk menghapus data lagu berdasarkan indeks. Input indeks diterima dari pengguna, kemudian dilakukan pengecekan kondisi apakah indeks valid menggunakan batas ukuran ArrayList. Jika valid, data dihapus menggunakan method remove(), jika tidak maka ditampilkan pesan kesalahan.

```

case 3:
    // Menghapus lagu berdasarkan index
    System.out.print("Masukkan index lagu: ");
    int index = input.nextInt();

    if (index >= 0 && index < playlist.size()) {
        playlist.remove(index);
        System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
    } else {
        System.out.println("Index tidak valid!");
    }
    break;

```

8. Case 4, program digunakan untuk mengakhiri proses dengan menampilkan pesan keluar dari program.

```

break;

case 4:
    // Keluar program
    System.out.println("Keluar dari Playlist");
    break;

```

9. Pada bagian default, program digunakan untuk menangani input yang tidak sesuai dengan pilihan menu yang tersedia.

```

default:
    System.out.println("Pilihan musik tidak ada!");
}

} while (pilihan != 4); // Loop sampai pilih keluar
}

```

10. Berikut Output yang dihasilkan

- Mulai dengan menambahkan 3 Lagu

```
=== Playlist Musik NIM 2511531014 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Ghost
Masukkan Penyanyi: Justin Bieber
Masukkan Durasi (detik): 213
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== Playlist Musik NIM 2511531014 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: Cornelia Street
Masukkan Penyanyi: Taylor Swift
Masukkan Durasi (detik): 287
Data berhasil ditambahkan!
```

```
=== Playlist Musik NIM 2511531014 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: The Visitor
Masukkan Penyanyi: SIENNA SPIRO
Masukkan Durasi (detik): 229
Data berhasil ditambahkan!
```

- Selanjutnya Lihat Playlist

```
=== Playlist Musik NIM 2511531014 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 2
0. Ghost - Justin Bieber (213 detik)
1. Cornelia Street - Taylor Swift (287 detik)
2. The Visitor - SIENNA SPIRO (229 detik)
```

- Hapus Lagu

```
=== Playlist Musik NIM 2511531014 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 3
Masukkan index lagu: 1
Lagu berhasil dihapus!

=== Playlist Musik NIM 2511531014 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar
Pilihan: 2
0. Ghost - Justin Bieber (213 detik)
1. The Visitor - SIENNA SPIRO (229 detik)
```

